INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA

Daniel Takata Gomes

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

População:

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

População:

- É uma coleção de sujeitos que possuem uma ou mais características de interesse

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

População:

- É uma coleção de sujeitos que possuem uma ou mais características de interesse

- População Alvo, População de Referência, População em estudo

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

População:

- É uma coleção de sujeitos que possuem uma ou mais características de interesse

- População Alvo, População de Referência, População em estudo

- Uma característica numérica de interesse da população é chamada de parâmetro

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

População:

- É uma coleção de sujeitos que possuem uma ou mais características de interesse

- População Alvo, População de Referência, População em estudo

- Uma característica numérica de interesse da população é chamada de parâmetro

- Em geral é impossível ou impraticável observar todos os valores possíveis da população (censo) e para resolver tal problema utiliza-se uma amostra da população.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Amostra:

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Amostra:

- É um subconjunto de observações selecionadas de uma população.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Amostra:

- É um subconjunto de observações selecionadas de uma população.

- O termo *estatística* representa uma medida descritiva, calculada a partir das observações da amostra.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Amostra:

- É um subconjunto de observações selecionadas de uma população.

- O termo *estatística* representa uma medida descritiva, calculada a partir das observações da amostra.

- Uma estatística é uma função das observações da amostra (por exemplo, média, mínimo, máximo etc).

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Amostra:

- É um subconjunto de observações selecionadas de uma população.
- O termo *estatística* representa uma medida descritiva, calculada a partir das observações da amostra.
- Uma estatística é uma função das observações da amostra (por exemplo, média, mínimo, máximo etc).
- O valor de uma estatística depende dos valores obtidos na amostra.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Pesquisa:

- A palavra “pesquisa”, em português também tem dois usos

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Pesquisa:

- A palavra “pesquisa”, em português também tem dois usos
  - Pesquisa científica (*research*).

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Pesquisa:

- A palavra “pesquisa”, em português também tem dois usos
  - Pesquisa científica (*research*).
  - Pesquisa como forma de coletar dados (*survey*) para um estudo quantitativa

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Pesquisa:

- A palavra “pesquisa”, em português também tem dois usos
  - Pesquisa científica (*research*).
  - Pesquisa como forma de coletar dados (*survey*) para um estudo quantitativa.

- Onde entra a Estatística no processo de uma pesquisa científica?

ESTUDO DE CASO:
STENTS E PREVENÇÃO DE AVC

- Problema comum em medicina: como avaliar a eficácia de um procedimento médico?

ESTUDO DE CASO:
STENTS E PREVENÇÃO DE AVC

- Problema comum em medicina: como avaliar a eficácia de um procedimento médico?

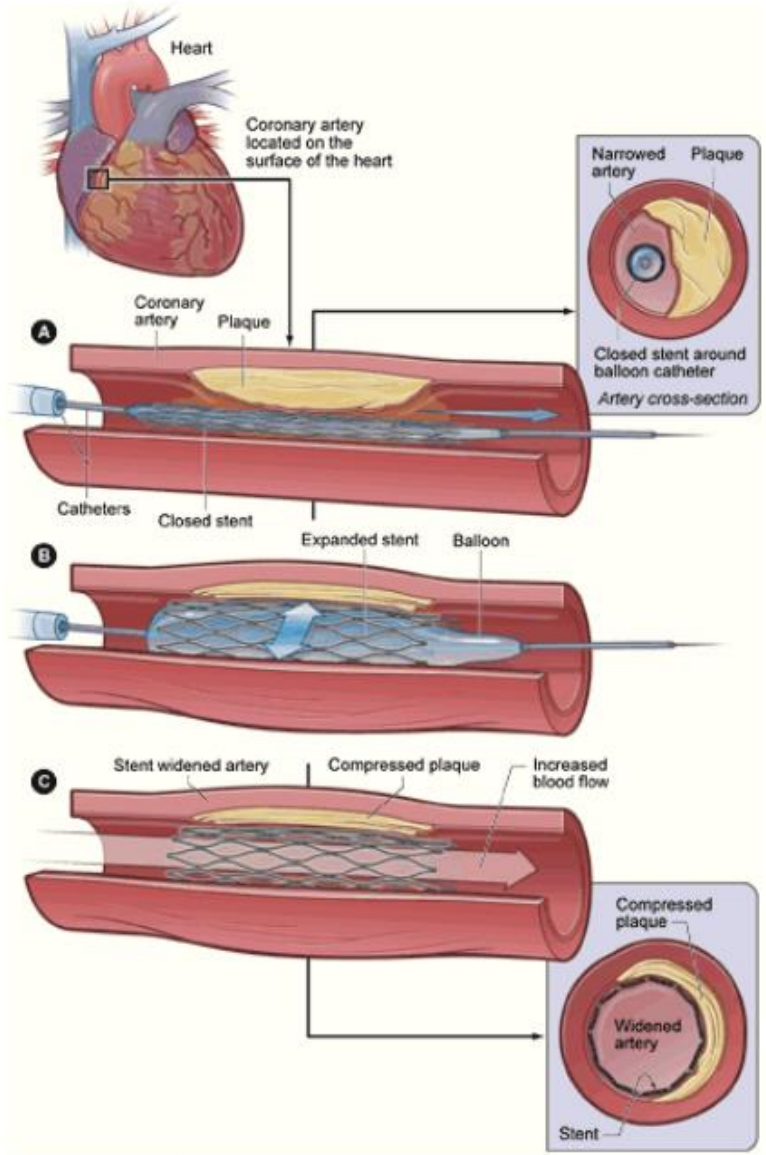
- Estudo: *stents* são eficazes no tratamento de pacientes com risco de AVC?

ESTUDO DE CASO:
STENTS E PREVENÇÃO DE AVC

- Problema comum em medicina: como avaliar a eficácia de um procedimento médico?

- Estudo: *stents* são eficazes no tratamento de pacientes com risco de AVC?

- *Stents* são usados para a recuperação de pacientes que já sofreram infarto.


Heart
Coronary artery located on the surface of the heart
Narrowed artery
Plaque
Closed stent around balloon catheter
Artery cross-section
A
Coronary artery
Plaque
Catheters
Closed stent
B
Expanded stent
Balloon
C
Stent widened artery
Compressed plaque
Increased blood flow
Compressed plaque
Widened artery
Stent

ESTUDO DE CASO:
STENTS E PREVENÇÃO DE AVC

- *Stents* são usados para a recuperação de pacientes que já sofreram infarto.

ESTUDO DE CASO:
STENTS E PREVENÇÃO DE AVC

- *Stents* são usados para a recuperação de pacientes que já sofreram infarto.

- Os pesquisadores do estudo investigaram se havia benefícios também para pacientes com risco de AVC.

ESTUDO DE CASO:
STENTS E PREVENÇÃO DE AVC

- *Stents* são usados para a recuperação de pacientes que já sofreram infarto.

- Os pesquisadores do estudo investigaram se havia benefícios também para pacientes com risco de AVC.

- Pergunta de interesse: O uso de *stent* reduz o risco de AVC?

ESTUDO DE CASO:
STENTS E PREVENÇÃO DE AVC

- Estudo: Os pesquisadores coletaram dados de 451 pacientes com risco de AVC que se voluntariaram para o estudo.

ESTUDO DE CASO:
STENTS E PREVENÇÃO DE AVC

- Estudo: Os pesquisadores coletaram dados de 451 pacientes com risco de AVC que se voluntariaram para o estudo.

- Cada paciente foi alocado aleatoriamente em um dos grupos:

ESTUDO DE CASO:
STENTS E PREVENÇÃO DE AVC

- Estudo: Os pesquisadores coletaram dados de 451 pacientes com risco de AVC que se voluntariaram para o estudo.

- Cada paciente foi alocado aleatoriamente em um dos grupos:
  - Grupo de Tratamento: paciente recebe *stent* e medicação.

ESTUDO DE CASO:
STENTS E PREVENÇÃO DE AVC

- Estudo: Os pesquisadores coletaram dados de 451 pacientes com risco de AVC que se voluntariaram para o estudo.

- Cada paciente foi alocado aleatoriamente em um dos grupos:
  - Grupo de Tratamento: paciente recebe *stent* e medicação.
  - Grupo Controle: paciente recebe a mesma medicação do grupo tratamento, mas não recebe *stent*.

ESTUDO DE CASO:
STENTS E PREVENÇÃO DE AVC

- Cada paciente foi avaliado em duas ocasiões: primeiros 30 dias e após 1 ano.

ESTUDO DE CASO:
STENTS E PREVENÇÃO DE AVC

- Cada paciente foi avaliado em duas ocasiões: primeiros 30 dias e após 1 ano.

Patient	group	0-30 days	0-365 days
1	treatment	no event	no event
2	treatment	stroke	stroke
3	treatment	no event	no event
⋮	⋮	⋮	
450	control	no event	no event
451	control	no event	no event

ESTUDO DE CASO:
STENTS E PREVENÇÃO DE AVC

- Cada paciente foi avaliado em duas ocasiões: primeiros 30 dias e após 1 ano.

Patient	group	0-30 days	0-365 days
1	treatment	no event	no event
2	treatment	stroke	stroke
3	treatment	no event	no event
⋮	⋮	⋮	
450	control	no event	no event
451	control	no event	no event

- Avaliar cada paciente individualmente desta planilha de dados é eficaz?

ESTUDO DE CASO:
STENTS E PREVENÇÃO DE AVC

- Cada paciente foi avaliado em duas ocasiões: primeiros 30 dias e após 1 ano.

Patient	group	0-30 days	0-365 days
1	treatment	no event	no event
2	treatment	stroke	stroke
3	treatment	no event	no event
⋮	⋮	⋮	
450	control	no event	no event
451	control	no event	no event

- Avaliar cada paciente individualmente desta planilha de dados é eficaz?

- Como poderíamos resumir?

ESTUDO DE CASO:
STENTS E PREVENÇÃO DE AVC

- Tabela com resultados:

ESTUDO DE CASO:
STENTS E PREVENÇÃO DE AVC

- Tabela com resultados:

	0-30 days		0-365 days	
	stroke	no event	stroke	no event
treatment	33	191	45	179
control	13	214	28	199
Total	46	405	73	378

ESTUDO DE CASO:
STENTS E PREVENÇÃO DE AVC

- Tabela com resultados:

	0-30 days		0-365 days	
	stroke	no event	stroke	no event
treatment	33	191	45	179
control	13	214	28	199
Total	46	405	73	378

- Dentre os 224 pacientes do grupo tratamento:

ESTUDO DE CASO:
STENTS E PREVENÇÃO DE AVC

- Tabela com resultados:

	0-30 days		0-365 days	
	stroke	no event	stroke	no event
treatment	33	191	45	179
control	13	214	28	199
Total	46	405	73	378

- Dentre os 224 pacientes do grupo tratamento:
  - 33 pacientes tiveram AVC durante os primeiros 30 dias.

ESTUDO DE CASO:
STENTS E PREVENÇÃO DE AVC

- Tabela com resultados:

	0-30 days		0-365 days	
	stroke	no event	stroke	no event
treatment	33	191	45	179
control	13	214	28	199
Total	46	405	73	378

- Dentre os 224 pacientes do grupo tratamento:
  - 33 pacientes tiveram AVC durante os primeiros 30 dias.
  - 45 pacientes tiveram AVC durante o primeiro ano.

ESTUDO DE CASO:
STENTS E PREVENÇÃO DE AVC

- Tabela com resultados:

	0-30 days		0-365 days	
	stroke	no event	stroke	no event
treatment	33	191	45	179
control	13	214	28	199
Total	46	405	73	378

- Dentre os 224 pacientes do grupo tratamento:
  - 33 pacientes tiveram AVC durante os primeiros 30 dias.
  - 45 pacientes tiveram AVC durante o primeiro ano.

Podemos calcular <u>estatísticas sumárias</u> a partir da tabela.

ESTUDO DE CASO:
STENTS E PREVENÇÃO DE AVC

- Estatística Sumária: número obtido a partir de informações dos dados coletados para resumi-los.

ESTUDO DE CASO:
STENTS E PREVENÇÃO DE AVC

- Estatística Sumária: número obtido a partir de informações dos dados coletados para resumi-los.

- Proporção de pacientes do grupo tratamento que sofreram AVC:

ESTUDO DE CASO:
STENTS E PREVENÇÃO DE AVC

- Estatística Sumária: número obtido a partir de informações dos dados coletados para resumi-los.

- Proporção de pacientes do grupo tratamento que sofreram AVC:

$$\frac{45}{224} = 0.2 = 20\%$$

ESTUDO DE CASO:
STENTS E PREVENÇÃO DE AVC

- Estatística Sumária: número obtido a partir de informações dos dados coletados para resumi-los.

- Proporção de pacientes do grupo tratamento que sofreram AVC:

$$\frac{45}{224} = 0.2 = 20\%$$

- Proporção de pacientes do grupo controle que sofreram AVC:

ESTUDO DE CASO:
STENTS E PREVENÇÃO DE AVC

- Estatística Sumária: número obtido a partir de informações dos dados coletados para resumi-los.

- Proporção de pacientes do grupo tratamento que sofreram AVC:

$$\frac{45}{224} = 0.2 = 20\%$$

- Proporção de pacientes do grupo controle que sofreram AVC:

$$\frac{28}{227} = 0.12 = 12\%$$

ESTUDO DE CASO:
STENTS E PREVENÇÃO DE AVC

- Estatística Sumária: número obtido a partir de informações dos dados coletados para resumi-los.

- Proporção de pacientes do grupo tratamento que sofreram AVC:

$$\frac{45}{224} = 0.2 = 20\%$$

- Proporção de pacientes do grupo controle que sofreram AVC:

$$\frac{28}{227} = 0.12 = 12\%$$

- No grupo tratamento, temos 8% a mais de pacientes que sofreram AVC.

ESTUDO DE CASO:
STENTS E PREVENÇÃO DE AVC

- Pergunta de interesse: O uso de *stent* reduz o risco de AVC?

ESTUDO DE CASO:
STENTS E PREVENÇÃO DE AVC

- Pergunta de interesse: O uso de *stent* reduz o risco de AVC?

- O resultado observado está de acordo com a expectativa dos pesquisadores?

ESTUDO DE CASO:
STENTS E PREVENÇÃO DE AVC

- Pergunta de interesse: O uso de *stent* reduz o risco de AVC?
- O resultado observado está de acordo com a expectativa dos pesquisadores?
- 8% é uma diferença considerável?

ESTUDO DE CASO:
STENTS E PREVENÇÃO DE AVC

- Pergunta de interesse: O uso de *stent* reduz o risco de AVC?
- O resultado observado está de acordo com a expectativa dos pesquisadores?
- 8% é uma diferença considerável?
- Uma diferença de 8% poderia acontecer ao acaso, mesmo que os dois tratamentos na verdade oferecessem o mesmo risco de AVC?

ESTUDO DE CASO:
STENTS E PREVENÇÃO DE AVC

- Os resultados estatísticos indicam que não há evidência que suporte a hipótese de que *stents* servem para prevenir novos AVCs.

ESTUDO DE CASO:
STENTS E PREVENÇÃO DE AVC

- Os resultados estatísticos indicam que não há evidência que suporte a hipótese de que *stents* servem para prevenir novos AVCs.

- Mais do que isso: analisando as condições do experimento, o conhecimento médico anterior e os critérios de Hill, os pesquisadores chegaram à conclusão de que *stents* não servem para prevenir novos AVCs, no contexto do experimento realizado.

ESTUDO DE CASO:
STENTS E PREVENÇÃO DE AVC

- Os resultados estatísticos indicam que não há evidência que suporte a hipótese de que *stents* servem para prevenir novos AVCs.

- Mais do que isso: analisando as condições do experimento, o conhecimento médico anterior e os critérios de Hill, os pesquisadores chegaram à conclusão de que *stents* não servem para prevenir novos AVCs, no contexto do experimento realizado.

- Importante: note que a primeira afirmação não necessariamente implica na conclusão da segunda afirmação.

ESTUDO DE CASO:
STENTS E PREVENÇÃO DE AVC

- Razão médica: o *stent* só resolve o fluxo sanguíneo naquela artéria específica lesionada, mas o paciente continua sendo de alto risco para AVC, pois a doença está disseminada.

- Cuidado: não podemos generalizar os resultados do estudo para todo tipo de paciente e todo tipo de *stent*.

ESTUDO DE CASO:
STENTS E PREVENÇÃO DE AVC

- Razão médica: o *stent* só resolve o fluxo sanguíneo naquela artéria específica lesionada, mas o paciente continua sendo de alto risco para AVC, pois a doença está disseminada.

ESTUDO DE CASO: O CASO DA MOEDA

Cara

Coroa

ESTUDO DE CASO: O CASO DA MOEDA

Cara

Coroa

- Diz-se que uma moeda é justa se, em um lançamento, a probabilidade do resultado “cara” é igual à do resultado “coroa”, ou seja, 50%.

ESTUDO DE CASO: O CASO DA MOEDA

Cara

Coroa

- Diz-se que uma moeda é justa se, em um lançamento, a probabilidade do resultado “cara” é igual à do resultado “coroa”, ou seja, 50%.
- Caso contrário, diz-se que a moeda é <u>viciada</u>.

ESTUDO DE CASO: O CASO DA MOEDA

- Pela definição frequentista de probabilidade, a probabilidade de o resultado ser cara ser 50% quer dizer que, em um número muito grande de lançamentos da moeda (idealmente, infinitos), a quantidade de resultados iguais a “cara” será exatamente metade.

ESTUDO DE CASO: O CASO DA MOEDA

- Pela definição frequentista de probabilidade, a probabilidade de o resultado ser cara ser 50% quer dizer que, em um número muito grande de lançamentos da moeda (idealmente, infinitos), a quantidade de resultados iguais a “cara” será exatamente metade.

- Obviamente que, na prática, dificilmente teremos exatamente 50% em um número finito de lançamentos. Isso quer dizer que a moeda é viciada?

ESTUDO DE CASO: O CASO DA MOEDA

- Suponha que uma moeda é lançada um certo número de vezes.

ESTUDO DE CASO: O CASO DA MOEDA

- Suponha que uma moeda é lançada um certo número de vezes.
- Em 60% dos lançamentos, o resultado é “cara”.

ESTUDO DE CASO: O CASO DA MOEDA

- Suponha que uma moeda é lançada um certo número de vezes.
- Em 60% dos lançamentos, o resultado é “cara”.
- Em 40% dos lançamentos, o resultado é “coroa”.

ESTUDO DE CASO: O CASO DA MOEDA

- Suponha que uma moeda é lançada um certo número de vezes.
- Em 60% dos lançamentos, o resultado é “cara”.
- Em 40% dos lançamentos, o resultado é “coroa”.
- Esses resultados fazem você acreditar que a moeda é viciada ou não?

ESTUDO DE CASO: O CASO DA MOEDA

https://linkto.run/p/QAJP5I5H

ESTUDO DE CASO: O CASO DA MOEDA

- Agora, a moeda é lançada 5 vezes.

ESTUDO DE CASO: O CASO DA MOEDA

- Agora, a moeda é lançada 5 vezes.
- Em 3 lançamentos (60%), o resultado é “cara”.

ESTUDO DE CASO: O CASO DA MOEDA

- Agora, a moeda é lançada 5 vezes.
- Em 3 lançamentos (60%), o resultado é “cara”.
- Em 2 lançamentos (40%), o resultado é “coroa”.

ESTUDO DE CASO: O CASO DA MOEDA

- Agora, a moeda é lançada 5 vezes.
- Em 3 lançamentos (60%), o resultado é “cara”.
- Em 2 lançamentos (40%), o resultado é “coroa”.
- Esses resultados fazem você acreditar que a moeda é viciada ou não?

ESTUDO DE CASO: O CASO DA MOEDA

https://linkto.run/p/HBHPTFXB

ESTUDO DE CASO: O CASO DA MOEDA

- Agora, a moeda é lançada 10 vezes.

ESTUDO DE CASO: O CASO DA MOEDA

- Agora, a moeda é lançada 10 vezes.
- Em 6 lançamentos (60%), o resultado é “cara”.

ESTUDO DE CASO: O CASO DA MOEDA

- Agora, a moeda é lançada 10 vezes.
- Em 6 lançamentos (60%), o resultado é “cara”.
- Em 4 lançamentos (40%), o resultado é “coroa”.

ESTUDO DE CASO: O CASO DA MOEDA

- Agora, a moeda é lançada 10 vezes.
- Em 6 lançamentos (60%), o resultado é “cara”.
- Em 4 lançamentos (40%), o resultado é “coroa”.
- Esses resultados fazem você acreditar que a moeda é viciada ou não?

ESTUDO DE CASO: O CASO DA MOEDA

https://poll-maker.com/poll5734812xC2214E7D-168

ESTUDO DE CASO: O CASO DA MOEDA

- Agora, a moeda é lançada 20 vezes.

ESTUDO DE CASO: O CASO DA MOEDA

- Agora, a moeda é lançada 20 vezes.
- Em 12 lançamentos (60%), o resultado é “cara”.

ESTUDO DE CASO: O CASO DA MOEDA

- Agora, a moeda é lançada 20 vezes.
- Em 12 lançamentos (60%), o resultado é “cara”.
- Em 8 lançamentos (40%), o resultado é “coroa”.

ESTUDO DE CASO: O CASO DA MOEDA

- Agora, a moeda é lançada 20 vezes.
- Em 12 lançamentos (60%), o resultado é “cara”.
- Em 8 lançamentos (40%), o resultado é “coroa”.
- Esses resultados fazem você acreditar que a moeda é viciada ou não?

ESTUDO DE CASO: O CASO DA MOEDA

https://poll-maker.com/poll5734813xb54aa0a9-168

ESTUDO DE CASO: O CASO DA MOEDA

- Agora, a moeda é lançada 100 vezes.

ESTUDO DE CASO: O CASO DA MOEDA

- Agora, a moeda é lançada 100 vezes.
- Em 60 lançamentos (60%), o resultado é “cara”.

ESTUDO DE CASO: O CASO DA MOEDA

- Agora, a moeda é lançada 100 vezes.
- Em 60 lançamentos (60%), o resultado é “cara”.
- Em 40 lançamentos (40%), o resultado é “coroa”.

ESTUDO DE CASO: O CASO DA MOEDA

- Agora, a moeda é lançada 100 vezes.
- Em 60 lançamentos (60%), o resultado é “cara”.
- Em 40 lançamentos (40%), o resultado é “coroa”.
- Esses resultados fazem você acreditar que a moeda é viciada ou não?

ESTUDO DE CASO: O CASO DA MOEDA

https://linkto.run/p/PTAQXP6W

ESTUDO DE CASO: O CASO DA MOEDA

- Agora, a moeda é lançada 1.000 vezes.

ESTUDO DE CASO: O CASO DA MOEDA

- Agora, a moeda é lançada 1.000 vezes.
- Em 600 lançamentos (60%), o resultado é “cara”.

ESTUDO DE CASO: O CASO DA MOEDA

- Agora, a moeda é lançada 1.000 vezes.
- Em 600 lançamentos (60%), o resultado é “cara”.
- Em 400 lançamentos (40%), o resultado é “coroa”.

ESTUDO DE CASO: O CASO DA MOEDA

- Agora, a moeda é lançada 1.000 vezes.
- Em 600 lançamentos (60%), o resultado é “cara”.
- Em 400 lançamentos (40%), o resultado é “coroa”.
- Esses resultados fazem você acreditar que a moeda é viciada ou não?

ESTUDO DE CASO: O CASO DA MOEDA

https://linkto.run/p/Z5C5PM2Q

ESTUDO DE CASO: O CASO DA MOEDA

- Probabilidade de 60% (ou mais) de “caras” serem obtidas, caso a moeda seja justa:

ESTUDO DE CASO: O CASO DA MOEDA

- Probabilidade de 60% (ou mais) de “caras” serem obtidas, caso a moeda seja justa:
  - Em 5 lançamentos: 50%

ESTUDO DE CASO: O CASO DA MOEDA

- Probabilidade de 60% (ou mais) de “caras” serem obtidas, caso a moeda seja justa:
  - Em 5 lançamentos: 50%
  - Em 10 lançamentos: 37,7%

ESTUDO DE CASO: O CASO DA MOEDA

- Probabilidade de 60% (ou mais) de “caras” serem obtidas, caso a moeda seja justa:
  - Em 5 lançamentos: 50%
  - Em 10 lançamentos: 37,7%
  - Em 20 lançamentos: 25,2%

ESTUDO DE CASO: O CASO DA MOEDA

- Probabilidade de 60% (ou mais) de “caras” serem obtidas, caso a moeda seja justa:
  - Em 5 lançamentos: 50%
  - Em 10 lançamentos: 37,7%
  - Em 20 lançamentos: 25,2%
  - Em 100 lançamentos: 2,8%

ESTUDO DE CASO: O CASO DA MOEDA

- Probabilidade de 60% (ou mais) de “caras” serem obtidas, caso a moeda seja justa:
  - Em 5 lançamentos: 50%
  - Em 10 lançamentos: 37,7%
  - Em 20 lançamentos: 25,2%
  - Em 100 lançamentos: 2,8%
  - Em 1.000 lançamentos: $1{,}4 \times 10^{-8}$ %

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Margem de erro:

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Margem de erro:

- Muitas pesquisas amostrais são utilizadas para, por exemplo, estimar proporções ou percentuais.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Margem de erro:

- Muitas pesquisas amostrais são utilizadas para, por exemplo, estimar proporções ou percentuais.

- Exemplo: pesquisas de opinião.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Margem de erro:

- Muitas pesquisas amostrais são utilizadas para, por exemplo, estimar proporções ou percentuais.

- Exemplo: pesquisas de opinião.

- A margem de erro é a expressão do erro amostral, sendo uma medida de precisão.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Margem de erro:

- Muitas pesquisas amostrais são utilizadas para, por exemplo, estimar proporções ou percentuais.

- Exemplo: pesquisas de opinião.

- A margem de erro é a expressão do erro amostral, sendo uma medida de precisão.

- Mede o quanto a proporção amostral pode ser diferente da proporção populacional (para mais ou para menos) com uma determinada confiança estatística.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Margem de erro:

- Por exemplo, no caso de 1.000 lançamentos de uma moeda em que apareçam 600 “caras”, a probabilidade estimada de “cara” é 60%, com uma margem de erro de três pontos percentuais para cima e para baixo ([57%, 63%], com índice de confiança de 95%).

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Erros não-amostrais:

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Erros não-amostrais:

- Viés amostral (amostra é representativa?)

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Erros não-amostrais:

- Viés amostral (amostra é representativa?)
- Viés de resposta (como foi perguntado?)

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Erros não-amostrais:

- Viés amostral (amostra é representativa?)
- Viés de resposta (como foi perguntado?)
- Viés de não-resposta (por que não respondeu?)

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Pesquisa por amostragem:

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Pesquisa por amostragem:

- Amostragem Não Probabilística:

  Não utiliza cadastro/listagem amostral. É a seleção dos membros da população em que alguns membros têm probabilidade de seleção desconhecida ou igual a zero

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Pesquisa por amostragem:

- Amostragem Não Probabilística:
  Não utiliza cadastro/listagem amostral. É a seleção dos membros da população em que alguns membros têm probabilidade de seleção desconhecida ou igual a zero

- Amostragem Probabilística
  Utiliza cadastro/listagem amostral. É a seleção dos membros da população de tal maneira que cada membro tem chance conhecida (e diferente de zero) de ser selecionado para a amostra

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Características da amostragem não probabilística:

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Características da amostragem não probabilística:

- Não há aleatoriedade garantida na seleção.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Características da amostragem não probabilística:

- Não há aleatoriedade garantida na seleção.
- Não é possível calcular a probabilidade de inclusão de cada unidade.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Características da amostragem não probabilística:

- Não há aleatoriedade garantida na seleção.
- Não é possível calcular a probabilidade de inclusão de cada unidade.
- Não permite inferência estatística rigorosa para a população (margens de erro, erros amostrais etc.).

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Características da amostragem não probabilística:

- Não há aleatoriedade garantida na seleção.
- Não é possível calcular a probabilidade de inclusão de cada unidade.
- Não permite inferência estatística rigorosa para a população (margens de erro, erros amostrais etc.).
- Mais simples e barata de implementar.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Características da amostragem não probabilística:

- Não há aleatoriedade garantida na seleção.
- Não é possível calcular a probabilidade de inclusão de cada unidade.
- Não permite inferência estatística rigorosa para a população (margens de erro, erros amostrais etc.).
- Mais simples e barata de implementar.
- Muito usada em pesquisas exploratórias ou qualitativas.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Características da amostragem não probabilística:

- Não há aleatoriedade garantida na seleção.
- Não é possível calcular a probabilidade de inclusão de cada unidade.
- Não permite inferência estatística rigorosa para a população (margens de erro, erros amostrais etc.).
- Mais simples e barata de implementar.
- Muito usada em pesquisas exploratórias ou qualitativas.

- Exemplos: entrevistar pessoas que passam em frente a um shopping; pesquisas criadas através de sites e redes sociais.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Características da amostragem probabilística:

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Características da amostragem probabilística:

- Seleção dos elementos através de algum mecanismo aleatório.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Características da amostragem probabilística:

- Seleção dos elementos através de algum mecanismo aleatório.
- Probabilidades de inclusão conhecidas.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Características da amostragem probabilística:

- Seleção dos elementos através de algum mecanismo aleatório.
- Probabilidades de inclusão conhecidas.
- Permite inferência estatística para a população.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Características da amostragem probabilística:

- Seleção dos elementos através de algum mecanismo aleatório.
- Probabilidades de inclusão conhecidas.
- Permite inferência estatística para a população.
- Possibilita calcular erro amostral, variância, margens de erro etc.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Características da amostragem probabilística:

- Seleção dos elementos através de algum mecanismo aleatório.
- Probabilidades de inclusão conhecidas.
- Permite inferência estatística para a população.
- Possibilita calcular erro amostral, variância, margens de erro etc.
- O uso de amostras aleatórias protege as pesquisas contra preconceitos ou julgamentos feitos por entrevistadores.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Amostragem aleatória simples:

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Amostragem aleatória simples:

- Processo que seleciona *n* unidades distintas amostrais de uma população (de um cadastro) de tamanho *N*.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Amostragem aleatória simples:

- Processo que seleciona *n* unidades distintas amostrais de uma população (de um cadastro) de tamanho *N*.

- Todas amostras possíveis de um mesmo tamanho *n* têm a mesma chance de seleção.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Amostragem aleatória simples:

- Processo que seleciona *n* unidades distintas amostrais de uma população (de um cadastro) de tamanho *N*.
- Todas amostras possíveis de um mesmo tamanho *n* têm a mesma chance de seleção.
- Necessita cadastro.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Amostragem aleatória simples:

- Processo que seleciona *n* unidades distintas amostrais de uma população (de um cadastro) de tamanho *N*.
- Todas amostras possíveis de um mesmo tamanho *n* têm a mesma chance de seleção.
- Necessita cadastro.
- Chances iguais de serem selecionadas (n/N).

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Exemplos:

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Exemplos:

- Pesquisa eleitoral

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Exemplos:

- Pesquisa eleitoral
  - Um instituto possui uma lista de eleitores de uma cidade e seleciona 1.500 pessoas por sorteio aleatório para responder à pesquisa.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Exemplos:

- Pesquisa eleitoral
  - Um instituto possui uma lista de eleitores de uma cidade e seleciona 1.500 pessoas por sorteio aleatório para responder à pesquisa.
  - Todos os eleitores têm probabilidade conhecida de serem escolhidos.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Exemplos:

- Pesquisa eleitoral
  - Um instituto possui uma lista de eleitores de uma cidade e seleciona 1.500 pessoas por sorteio aleatório para responder à pesquisa.
  - Todos os eleitores têm probabilidade conhecida de serem escolhidos.
  - Permite estimar intenção de voto da população.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Exemplos:

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Exemplos:

- Controle de qualidade em fábrica

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Exemplos:

- Controle de qualidade em fábrica
  - Uma fábrica produz 10.000 lâmpadas por dia. Para verificar a qualidade, seleciona 200 lâmpadas aleatoriamente da produção.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Exemplos:

- Controle de qualidade em fábrica
  - Uma fábrica produz 10.000 lâmpadas por dia. Para verificar a qualidade, seleciona 200 lâmpadas aleatoriamente da produção.
  - Cada lâmpada tem chance conhecida de ser escolhida.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Exemplos:

- Controle de qualidade em fábrica
  - Uma fábrica produz 10.000 lâmpadas por dia. Para verificar a qualidade, seleciona 200 lâmpadas aleatoriamente da produção.
  - Cada lâmpada tem chance conhecida de ser escolhida.
  - Permite estimar a taxa de defeitos da produção.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Exemplos:

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Exemplos:

- Imagine que há interesse de saber quanto café as pessoas bebem por dia.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Exemplos:

- Imagine que há interesse de saber quanto café as pessoas bebem por dia.

- Amostragem probabilística:
  São sorteadas 500 pessoas do cadastro da cidade.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Exemplos:

- Imagine que há interesse de saber quanto café as pessoas bebem por dia.

- Amostragem probabilística:
  São sorteadas 500 pessoas do cadastro da cidade.

- Amostragem não-probabilística:
  Apenas para pessoas em uma cafeteria são perguntadas.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Exemplos:

- Imagine que há interesse de saber quanto café as pessoas bebem por dia.

- Amostragem probabilística:
  São sorteadas 500 pessoas do cadastro da cidade.

- Amostragem não-probabilística:
  Apenas para pessoas em uma cafeteria são perguntadas.

- Resultado provável:
  A segunda amostra superestima o consumo de café

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Variáveis resposta e explicativa:

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Variáveis resposta e explicativa:

- Variável explicativa: aquela que tenta explicar ou é a razão da causa de diferenças na variável resposta (em geral representada por X)

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Variáveis resposta e explicativa:

- Variável explicativa: aquela que tenta explicar ou é a razão da causa de diferenças na variável resposta (em geral representada por X)

- Variável resposta: variável dependente (em geral representada por Y)

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Variáveis resposta e explicativa:

- Variável explicativa: aquela que tenta explicar ou é a razão da causa de diferenças na variável resposta (em geral representada por X)

- Variável resposta: variável dependente (em geral representada por Y)

- Objetivo: buscar associação entre a variável explicativa e a variável resposta (ao modificar X, o que acontece com Y?)

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Variáveis resposta e explicativa:

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Variáveis resposta e explicativa:

- Por exemplo, quando se aumentam os investimentos no marketing da empresa, qual é o aumento esperado no lucro?

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Variáveis resposta e explicativa:

- Por exemplo, quando se aumentam os investimentos no marketing da empresa, qual é o aumento esperado no lucro?

- Quando se aumentam as políticas públicas de incentivo à prática de atividade física na população, quanto que se gasta a menos no sistema de saúde pública?

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Causalidade:

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Causalidade:

- Termo utilizado quando uma variável explicativa X causa efeitos na variável resposta Y.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Causalidade:

- Termo utilizado quando uma variável explicativa *X* causa efeitos na variável resposta *Y*.

- Importante: a existência de associação entre duas variáveis <u>não</u> implica na existência da relação de causa e efeito.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Causalidade:

- Termo utilizado quando uma variável explicativa *X* causa efeitos na variável resposta *Y*.

- Importante: a existência de associação entre duas variáveis <u>não</u> implica na existência da relação de causa e efeito.

- A existência de associação é uma das condições para causalidade, mas outras condições envolvem precedência temporal e isolar/excluir hipóteses e variáveis alternativas.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Causalidade:

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Causalidade:

- Exemplo bem conhecido:

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Causalidade:

- Exemplo bem conhecido:

  "*Após 1960 houve um declínio significativo no número de cegonhas na Dinamarca. Além disso, a partir do final da década de 1960, a Dinamarca começou a registrar o menor número médio de partos por mulher*."

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Causalidade:

- Exemplo bem conhecido:

  "*Após 1960 houve um declínio significativo no número de cegonhas na Dinamarca. Além disso, a partir do final da década de 1960, a Dinamarca começou a registrar o menor número médio de partos por mulher*."

  "*Regiões com menor número de cegonhas são também as regiões com menor taxa de natalidade*."

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Causalidade:

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Causalidade:

- Isso não se deve ao fato de que as crianças são trazidas por cegonhas, mas sim pelo grau de urbanização, que provoca simultaneamente queda da natalidade e da população de cegonhas.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Causalidade:

- Isso não se deve ao fato de que as crianças são trazidas por cegonhas, mas sim pelo grau de urbanização, que provoca simultaneamente queda da natalidade e da população de cegonhas.

- O fato de serem causados por um mesmo fator provoca <u>covariação</u> entre dois fenômenos que não corresponde a uma relação causal entre ambos.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Causalidade espúria:

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Causalidade espúria:

- Existência de associação estatística entre duas variáveis, mas sem sentido na prática.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Causalidade espúria:

- Existência de associação estatística entre duas variáveis, mas sem sentido na prática.

- Pode ocorrer por mera coincidência ou pela existência de variáveis perturbadoras, como no caso do exemplo das cegonhas.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Experimento planejado:

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Experimento planejado:

- Para estabelecer relações de causa e efeito, é essencial conduzir um experimento planejado.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Experimento planejado:

- Para estabelecer relações de causa e efeito, é essencial conduzir um experimento planejado.

- Deseja-se mensurar o efeito de modificar o ambiente de alguma forma.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Experimento planejado:

- Para estabelecer relações de causa e efeito, é essencial conduzir um experimento planejado.
- Deseja-se mensurar o efeito de modificar o ambiente de alguma forma.
- Para isso, é necessário ter o conhecimento e o controle de diversas variáveis envolvidas.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Experimento planejado:

- Para estabelecer relações de causa e efeito, é essencial conduzir um experimento planejado.
- Deseja-se mensurar o efeito de modificar o ambiente de alguma forma.
- Para isso, é necessário ter o conhecimento e o controle de diversas variáveis envolvidas.
- Obs.: em alguns casos, sob condições específicas, é possível estabelecer relações de causa e efeito sem um experimento planejado.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Pesquisa experimental:

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Pesquisa experimental:

- Unidade Experimental é a menor unidade a qual podemos introduzir diferentes tratamentos num experimento.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Pesquisa experimental:

- Unidade Experimental é a menor unidade a qual podemos introduzir diferentes tratamentos num experimento.

- Um tratamento é uma combinação de valores de variáveis explicativas aplicada pelo pesquisador.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Grupo de tratamento:

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Grupo de tratamento:

- Algumas vezes, a variável explicativa toma a forma de uma intervenção aplicada pelo pesquisador.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Grupo de tratamento:

- Algumas vezes, a variável explicativa toma a forma de uma intervenção aplicada pelo pesquisador.

- O grupo de unidades experimentais que recebe o tratamento é o grupo de tratamento.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Grupo de controle:

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Grupo de controle:

- Para examinar o efeito de um novo tratamento, droga, etc., precisamos saber o que aconteceria com a variável resposta se tal tratamento (ou droga) não fosse aplicado.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Grupo de controle:

- Para examinar o efeito de um novo tratamento, droga, etc., precisamos saber o que aconteceria com a variável resposta se tal tratamento (ou droga) não fosse aplicado.

- Para isso, os pesquisadores criam grupos de controle, que recebem tratamento idêntico em todos os aspectos, mas não recebem o tratamento ativo que se quer testar (Placebo).

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Aleatorização em experimentos:

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Aleatorização em experimentos:

- É o processo de selecionar unidades do grupo de tratamento ou controle de forma aleatória.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Aleatorização em experimentos:

- É o processo de selecionar unidades do grupo de tratamento ou controle de forma aleatória.

- É a solução para muitas das ameaças à validade do experimento pois ajuda a reduzir o efeito de fontes de viés no efeito sobre a variável resposta.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Experimentos cegos:

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Experimentos cegos:

- Para evitar vícios inconscientes dos participantes e/ou dos pesquisadores, é ideal usar experimentos tipo cego ou duplo-cegos.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Experimentos cegos:

- Para evitar vícios inconscientes dos participantes e/ou dos pesquisadores, é ideal usar experimentos tipo cego ou duplo-cegos.

- Nestes últimos, nem participantes nem pesquisadores sabem qual foi o tratamento aplicado em cada caso, até o final do experimento.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Experimentos cegos:

- Para evitar vícios inconscientes dos participantes e/ou dos pesquisadores, é ideal usar experimentos tipo cego ou duplo-cegos.

- Nestes últimos, nem participantes nem pesquisadores sabem qual foi o tratamento aplicado em cada caso, até o final do experimento.

- Já em um experimento cego, somente um dos grupos ignora o tratamento recebido/aplicado.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Variáveis perturbadoras (ou intervenientes):

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Variáveis perturbadoras (ou intervenientes):

- Exemplo: dados mostram que as mães que fumam durante a gestação têm filhos com menor QI. Mas e se as mães que fumam forem também as que têm pior nutrição?

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Variáveis perturbadoras (ou intervenientes):

- Exemplo: dados mostram que as mães que fumam durante a gestação têm filhos com menor QI. Mas e se as mães que fumam forem também as que têm pior nutrição?

- Variáveis perturbadoras podem ser controladas em experimentos, desde que sejam conhecidas a priori.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Variáveis perturbadoras (ou intervenientes):

- Exemplo: dados mostram que as mães que fumam durante a gestação têm filhos com menor QI. Mas e se as mães que fumam forem também as que têm pior nutrição?

- Variáveis perturbadoras podem ser controladas em experimentos, desde que sejam conhecidas a priori.

- Caso não sejam conhecidas, a aleatorização é a única ferramenta que temos para lidar com elas.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Estudo observacional:

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Estudo observacional:

- Estudo observacional não é um estudo controlado, pois o pesquisador não consegue controlar, alterar ou interferir nas condições existentes.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Estudo observacional:

- Estudo observacional não é um estudo controlado, pois o pesquisador não consegue controlar, alterar ou interferir nas condições existentes.

- Utilizado para verificar/identificar possíveis causas de determinados efeitos.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Estudo observacional:

- Estudo observacional não é um estudo controlado, pois o pesquisador não consegue controlar, alterar ou interferir nas condições existentes.

- Utilizado para verificar/identificar possíveis causas de determinados efeitos.

- Necessário quando o pesquisador não pode exercer controle sob as unidades pesquisadas (logística, questão de ética, perigo etc).

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Estudo de caso-controle:

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Estudo de caso-controle:

- Nesse tipo de estudo, os casos tem um atributo em particular e os controles não.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Estudo de caso-controle:

- Nesse tipo de estudo, os casos tem um atributo em particular e os controles não.

- Exemplo: Admissões em hospitais

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Estudo de caso-controle:

- Nesse tipo de estudo, os casos tem um atributo em particular e os controles não.

- Exemplo: Admissões em hospitais
  - Casos: internados com doenças de coração.
  - Controle: internados por outras doenças.
  - Casos e controles são comparados para verificar o comportamento da variável de interesse.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Estudo de caso-controle:

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Estudo de caso-controle:

- Retrospectivos: Participantes são perguntados sobre eventos passados

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Estudo de caso-controle:

- Retrospectivos: Participantes são perguntados sobre eventos passados

- Prospectivos: Participantes são seguidos ao longo do tempo e os seus dados são registrados

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Causalidade em estudos observacionais:

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Causalidade em estudos observacionais:

- A existência de relação <u>não implica</u> em causalidade em estudos observacionais.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Causalidade em estudos observacionais:

- A existência de relação não implica em causalidade em estudos observacionais.

- Para inferir causalidade sem experimento, Austin Bradford Hill, um epidemiologista e estatístico britânico, criou uma série de critérios, conhecidos como critérios de Hill, para avaliar se uma associação provavelmente é causal.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Causalidade em estudos observacionais:

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Causalidade em estudos observacionais:

- Critérios de Hill:

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Causalidade em estudos observacionais:

- Critérios de Hill:
  - Força da associação.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Causalidade em estudos observacionais:

- Critérios de Hill:
  - Força da associação.
  - Consistência (resultado aparecer em diferentes populações e estudos).

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Causalidade em estudos observacionais:

- Critérios de Hill:
  - Força da associação.
  - Consistência (resultado aparecer em diferentes populações e estudos).
  - Temporalidade (o mais importante: a causa deve vir antes do efeito).

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Causalidade em estudos observacionais:

- Critérios de Hill:
  - Força da associação.
  - Consistência (resultado aparecer em diferentes populações e estudos).
  - Temporalidade (o mais importante: a causa deve vir antes do efeito).
  - Gradiente dose-resposta (maior exposição implica em maior risco).

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Causalidade em estudos observacionais:

- Critérios de Hill:
  - Força da associação.
  - Consistência (resultado aparecer em diferentes populações e estudos).
  - Temporalidade (o mais importante: a causa deve vir antes do efeito).
  - Gradiente dose-resposta (maior exposição implica em maior risco).
  - Reversibilidade (se a causa desaparecer, o efeito diminui).

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Causalidade em estudos observacionais:

- Critérios de Hill:
  - Força da associação.
  - Consistência (resultado aparecer em diferentes populações e estudos).
  - Temporalidade (o mais importante: a causa deve vir antes do efeito).
  - Gradiente dose-resposta (maior exposição implica em maior risco).
  - Reversibilidade (se a causa desaparecer, o efeito diminui).
  - Plausibilidade biológica.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Causalidade em estudos observacionais:

- Critérios de Hill:
  - Força da associação.
  - Consistência (resultado aparecer em diferentes populações e estudos).
  - Temporalidade (o mais importante: a causa deve vir antes do efeito).
  - Gradiente dose-resposta (maior exposição implica em maior risco).
  - Reversibilidade (se a causa desaparecer, o efeito diminui).
  - Plausibilidade biológica.
  - Coerência (a hipótese precisa ser compatível com o conhecimento científico).